

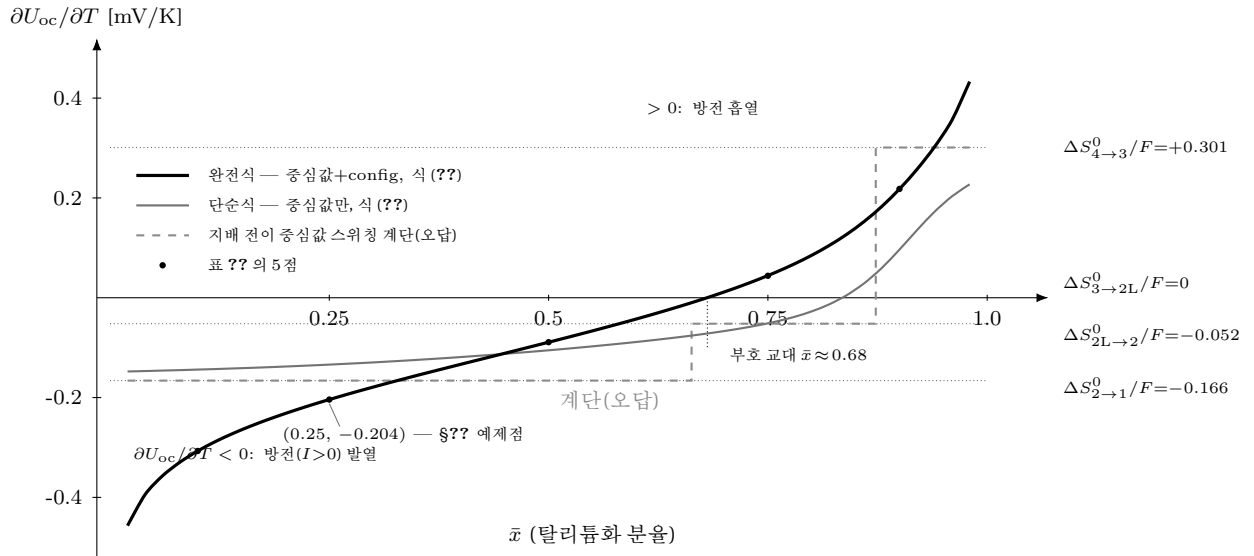


Figure 1: 흑연 staging 실 파라미터가 만드는 $\partial U_{oc}/\partial T(\bar{x})$ 의 전 구간 프로파일 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다: 전하 보존 음함수 (??)를 각 $\bar{x}$ 에서 U_{oc} 에 대해 풀고, 겹침 가중 단순식 (??)(회색)과 봉우리 내부 config 항까지 더한 완전식 (??)(굵은 실선)을 그 점에서 평가했다(Chapter 1의 4-전이 초기값, $U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T\Delta S_{rxn,j})/F$, $w_j = RT/F(n_j=1)$, $T=298.15$ K). 점선 수평선 넷이 전이 중심 표준값 $\Delta S_j^0/F$ 이고, 관측 계수는 그 사이를 국소 dQ/dV 비중으로 연속 블렌드한다 — 지배 전이의 중심값으로 건너뛰는 계단(파선)이 아니다. 완전식은 config 로그 항 때문에 양 끝에서 단순식보다 크게 벌어지고($\bar{x} \rightarrow 0$ 만충 $-\infty$, $\bar{x} \rightarrow 1$ 희박 $+\infty$ 방향), 부호는 $\bar{x} \approx 0.68$ 에서 뒤집혀 방전 가역열이 발열에서 흡열로 교대한다(단순식의 교대는 $\bar{x} \approx 0.83$). 검은 점 다섯이 표 ??의 다섯 행이며, 계산 예제 (§??)의 $(\bar{x}, \partial U_{oc}/\partial T) = (0.25, -0.204 \text{ mV/K})$ 도 곡선 위의 한 점이다.

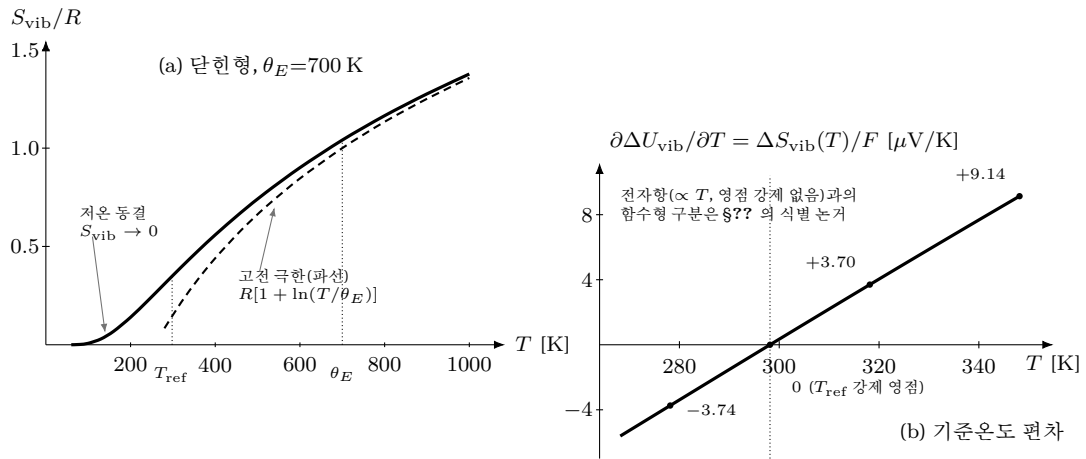


Figure 2: Einstein 진동 보정 — 좌표는 식 (??) 과 식 (??) 의 미분 $\partial \Delta U_{\text{vib}} / \partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 그대로의 수치 평가다($\theta_{E,j}=700$ K, $T_{\text{ref}}=298.15$ K). (a) 단한형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_E)$ 는 저온에서 모든 모드가 얼어붙어 0 으로 죽고, 고온에서 고전 극한 $R[1 + \ln(T/\theta_E)]$ (파선)에 붙는다 — 중심 표준값이 흡수한 “ T -무관 상수”는 이 곡선을 T_{ref} 에서 한 번 읽어 동결한 값이다. (b) 새로 노출되는 것은 기준 대비 편차뿐이며, T_{ref} 에서 강제 영점을 지나 로그 곡률로 자란다 — 표시한 네 점 $-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$ 가 본문 §?? 의 수치이고, 이 강제 영점+곡률이 전자항($\propto T$, 영점 강제 없음)과 함수형을 가르는 식별 신호다(분리에는 준양자 창을 걸치는 온도점 셋 이상 필요).